

Guía para trabajo
Aprendizaje de máquinas supervisado
Inteligencia Artificial 2026-I

La actividad consiste en entrenar modelos de aprendizaje supervisado para lo cual cada equipo de trabajo debe descargar el conjunto de datos asignado. Para entrenar los modelos, se deberá inspeccionar, y preprocesar los datos si es necesario, diseñar y llevar a cabo experimentos para ajustar hiperparámetros, evaluar y comparar el desempeño de los métodos implementados. El entregable de esta actividad es un notebook de Python que debe contener el desarrollo de los siguientes ítems:

I. Descripción del problema e inspección del conjunto de datos

1. Una descripción del problema de clasificación del cual trata el conjunto de datos asignado, incluyendo una descripción de las variables con la que cuenta su conjunto de datos, número de casos, etc. Para esto deberá consultar la documentación que el repositorio contiene junto con el conjunto de datos, y otras fuentes de acuerdo con el tema tratado. La descripción en palabras debe aparecer en el notebook como texto, adicional a las líneas de códigos utilizadas para mostrar el contenido del conjunto de datos.
2. Inspección o exploración del dataset utilizando herramientas gráficas de visualización tales como histogramas, diagramas de barras, wordclouds, etc; resúmenes estadísticos, matrices de correlación debidamente explicadas y analizadas. La explicación y análisis de esta inspección debe estar contenida en entrada de textos en el notebook de desarrollo.

II. Diseño de experimentos y recolección de resultados

3. Una descripción de las estrategias utilizadas para preparar los datos de acuerdo con las necesidades del trabajo a realizar, tales como conversión de variables, relleno de valores faltantes, selección o reducción de características, balanceo del conjunto de datos, vectorización de los datos, etc. Esto debe estar soportado en el análisis realizado durante la inspección del conjunto de datos.
4. Descripción de los experimentos realizados para ajustar los hiperparámetros cada uno de los métodos vistos en clase. Al ajustar los hiperparámetros tenga en cuenta que debe tratar de alcanzar el mejor desempeño posible sobre el conjunto de entrenamiento, y al final evaluar cada modelo sobre un conjunto de prueba. Los métodos para evaluar son: regresión multivariada, árboles de decisión, random forest, y redes neuronales (MLP, y DNN). Utilice la función GridSearchCV la cual además de automatizar las pruebas de múltiples combinaciones de hiperparámetros, también implementa validación cruzada.
5. Una explicación o análisis de los resultados obtenidos en cada experimento realizado, incluyendo métricas de evaluación como accuracy, matrices de confusión, precision, recall, etc. Las explicaciones y análisis también deben aparecer en el notebook como líneas de texto.

III. Comparación de los modelos entrenados y conclusiones

6. Seleccione para cada método utilizado los mejores modelos obtenidos y elabore tablas y gráficas resúmenes para comparar los resultados. Estas tablas y gráficas deben estar contenidas en el mismo Notebook, en una sección que puede titular Comparación entre los modelos.
7. Escriba conclusiones del trabajo realizado con base en los resultados obtenidos de acuerdo con el objetivo del conjunto de datos asignado, incluyendo trabajo futuro que se pueda realizar para mejorar los resultados, o la evaluación del modelo. También, incluya un análisis de las posibles implicaciones éticas que una aplicación real de sus modelos deba tener en cuenta. Estas conclusiones deben estar de manera explícita, redactadas de manera clara en el notebook de trabajo.

El notebook desarrollado por cada grupo deberá ser subido a la plataforma del curso el **22 de mayo**. Cada grupo después tendrá un espacio de 20 minutos asignado para sustentar su trabajo. Consulte la tabla de los grupos por su horario de sustentación que se llevarán en la semana del 25 al 29 de abril.

Nota: tal como se indicó al principio del curso la calificación de este trabajo, cuyo total es por 160 puntos, se dividirá en 90 puntos para el Notebook y será una nota grupal, y 70 puntos para la sustentación final del trabajo que serán evaluado de forma individual.

Rúbrica de evaluación:

Elementos	5	4	3	2	1	0
Descripción del problema y objetivo	Se explica la problemática asociada a los datos de manera clara y documentado, utilizando fuentes tanto del repositorio de los datos, como de otras fuentes distintas y se propone un objetivo del trabajo acorde con el problema presentado.	Se explica la problemática asociada a los datos de manera poco elaborada, solo se hace referencia al contenido encontrado en el repositorio del cual se descargó los datos y se propone un objetivo del trabajo acorde con el problema presentado.	El problema se presenta de forma muy poco elaborada; pero el objetivo propuesto está acorde con el conjunto de datos asignado	Se planteó un objetivo del trabajo; pero no hay una descripción del problema asociado con los datos asignados, o esta descripción no es clara.	Ni el problema, ni el objetivo del trabajo están bien redactados y acorde con el conjunto de datos asignado.	El problema no se presentó, ni el objetivo del trabajo.
Inspección de los datos	El estudiante realizó inspección visual de los datos, la cual está muy bien soportada con gráficas y tablas explicadas, con sus respectivos títulos e interpretación.	El estudiante realizó inspección visual de los datos, la cual está soportada con gráficas y tablas, alguna de ellas no explicadas, y/o faltaron títulos descriptivos de las figuras y tablas utilizadas.	El estudiante realizó inspección visual de los datos; utilizó gráficas y tablas; pero no hizo ninguna explicación acerca de ellas, ó la interpretación que se presenta en el análisis es muy poco elaborada.	Solo se presentó pocas líneas de texto sobre la calidad del conjunto de datos respectivo; pero no hubo un análisis muy elaborado. La inspección realizada no se soportó ni en gráficas, ni en tablas.	No hay gráficas suficientes para observar el comportamiento de las variables y tomar decisiones con respecto a ellas.	No se hizo ninguna inspección de los datos.
Preprocesamiento de los datos	Se aplicaron operaciones de preprocesamiento que eran necesarias, y que estaban bien justificadas por la inspección de los datos.	Se aplicaron operaciones de preprocesamiento que eran necesarias; pero algunas de ellas no están soportadas o justificadas en la inspección o análisis de los datos.	No es claro la aplicación de algunas operaciones de preprocesamiento que no eran necesarias.	No se aplicaron algunas operaciones de preprocesamiento que eran necesarias.	Las operaciones presentadas para preprocesar los datos, ninguna de ellas eran necesarias, ni se encuentran justificadas.	No hay ningún tipo de preprocesamiento de datos, y es claro que había pasos previos que se debían realizar.
Implementaciones de los modelos (generación de resultados)	Todos los modelos pedidos en el literal 4 de esta guía fueron implementados correctamente. Se	Todos los modelos pedidos en el literal 4 de esta guía fueron implementados; pero algunos de ellos	Todos los modelos pedidos en el literal 4 de esta guía fueron implementados; pero los experimentos	Algunos modelos no fueron implementados, o no fueron bien implementados. Solo se generaron resultados	Los modelos implementados presentan errores. O fueron implementados, pero no se ajustaron	No implementaron ningún modelo

	ajustaron hiperparámetros utilizando GridSearchCV con diferentes combinaciones. Se ejecutaron los modelos y se generaron suficientes resultados para analizar.	presentan algún tipo de error, o faltó rigurosidad en el ajuste de hiperparámetros o en la generación de resultados utilizando una metodología adecuada como lo es GridSearchCV.	realizados para ajustar los hiperparámetros fue poco rigurosa, y no se siguió ninguna metodología adecuada tal como GridSearchCV. Hay algunas pruebas realizadas sin ninguna secuencia lógica, se cumple con mostrar que evaluó e hizo pruebas con sus modelos; pero faltó rigurosidad y empeño para mejorar la precisión de los modelos.	apropiados con los que funcionaron bien, para los cuales, se ajustó hiperparámetros utilizando GridSearchCV. O las pruebas realizadas para ajuste de hiperpaámetros fueron muy escasas, solo se evaluaron y probaron algunos modelos y otros no. Faltó trabajo de experimentación y prueba.	hiperparámetros y tampoco se utilizó GridSearchCV. Reportaron resultado con cualquier combinación inicial de hiperparámetros; y no se evidencia que hayan explorado otras combinaciones.	
Análisis de resultados	Los resultados obtenidos están explicados y analizados, de tal forma que se nota una secuencia de decisiones en los experimentos y pruebas realizados. Además, se presenta un análisis claro comparando los métodos. Estos resultados están bien resumidos en tablas y gráficas.	Los resultados obtenidos están explicados y analizados, de tal forma que se nota una secuencia de decisiones en los experimentos y pruebas realizados. Sin embargo, no se presenta un análisis claro de estos resultados. Se presenta un análisis comparativo poco elaborado.	Los resultados obtenidos están explicados y analizados, pero no se nota una secuencia de decisiones en los experimentos y pruebas realizados. Se presenta un análisis comparativo poco elaborado.	Algunos experimentos y resultados obtenidos fueron explicados; pero hay otros resultados que simplemente se mostraron sin explicación, ni análisis. Se presenta un análisis comparativo poco elaborado.	Se presentan muy pocos o ningún resultado, para algunos modelos; no hay ningún análisis, solo se colocaron valores, y matrices de confusión, y/o gráficas, y/o tablas sin explicación. Se presenta un análisis comparativo poco elaborado.	No se presentó ningún análisis de resultados
Conclusiones	Se presenta unas conclusiones claras, bien redactadas, en las que se tiene en cuenta el objetivo del conjunto de datos, y se hace una reflexión de posible trabajo futuro para mejorar el desempeño de los modelos obtenidos, y	Se presenta unas conclusiones, en las que se tiene en cuenta el objetivo del conjunto de datos, y se hace una reflexión de posible trabajo futuro para mejorar el desempeño de los modelos obtenidos, y del trabajo realizado.	Se presenta conclusiones con respecto al objetivo del conjunto de datos; pero no una reflexión sobre trabajo futuro que pueda conllevar a un mejor desempeño de los modelos, o de las posibles implicaciones éticas. Los términos	Las conclusiones están poco elaboradas, se hace un listado de los elementos que debía contener, que fueron mencionados en la guía; pero hay muy poco desarrollo. O las conclusiones están incompletas, no se tuvieron en cuenta	Las conclusiones presentadas no tienen nada que ver con los solicitado en la guía para este ítem.	No se presentaron conclusiones

	del trabajo realizado. También se hizo un análisis de posibles consideraciones éticas. Se utilizaron términos técnicos apropiados.	Sin embargo, hay algunas fallas en los términos técnicos utilizados.	técnicos utilizado fueron apropiados.	todos los elementos dados en la guía para la elaboración de estas y se presentan fallas en el uso apropiado de términos técnicos.		
Presentación final del Notebook	El Notebook está bien organizado en secciones, con suficiente texto explicando el problema, y el tratamiento que se le dio al conjunto de datos asignado, así como también las conclusiones. No hay indicio del uso de herramientas de IA para la redacción.	El Notebook está bien organizado en secciones, pero algunas secciones no contienen suficiente texto explicando el tratamiento que se le dio al conjunto de datos asignado. No hay indicio del uso de herramientas de IA para la redacción.	El Notebook está bien organizado en secciones, pero algunas secciones no están documentadas. Faltó elaboración en las explicaciones y análisis.	Se observa un fuerte indicio de haber elaborado todo el texto incluido, o gran parte del Notebook con herramientas de IA.	El Notebook no está bien organizado en secciones, es difícil de seguir una secuencia clara y lógica del trabajo realizado.	No entregaron el Notebook

Durante la sustentación individual de los trabajos se tendrán en cuenta:

Precisión de la respuesta a la pregunta asignada.

Claridad de la explicación de la respuesta.

Uso de términos técnicos correctos.